

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(Técnico em Desenvolvimento de Sistemas)

Gabriel Barbosa Zanon

Kauê H. F. Cirqueira

Lucas M. Colombo

Lucas G. Giachetto

Marcos V. Oliveira

Smart Supply – Sistema de Almoxarifado e SCM

AMPARO

2025

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(Técnico em Desenvolvimento de Sistemas)

Prof. Luís Fernando Spoljaric

Prof. Wellington Martins

Smart Supply – Sistema de Almoxarifado e SCM

AMPARO

2025

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(Técnico em Desenvolvimento de Sistemas)

Prof. Luís Fernando Spoljaric

Prof. Wellington Martins

Smart Supply – Sistema de Almoxarifado e SCM

Trabalho apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, sob orientação do Prof. Luiz Fernando Spoljaric e coorientação do Prof. Wellington Martins.

AMPARO

2025

AGRADECIMENTOS E DEDICATÓRIA

A Deus, cuja luz silenciosa guiou cada passo desta jornada, nossa mais profunda gratidão.
À família, porto seguro e amparo constante, que nos sustentou com carinho, força e fé quando
o caminho parecia incerto.
Aos professores e orientadores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que
despertaram em nós o desejo de aprender, crescer e transformar o mundo com o conhecimento.
Aos amigos e companheiros do 3º EM – turma de 2025, e àqueles que caminham conosco desde
sempre, obrigado por compartilharem risos, desafios, sonhos e esperanças.

Este trabalho é dedicado a cada voz que nos apoiou, cada abraço que nos fortaleceu e cada
presença — física ou saudosa — que marcou nossa história. Aos que estão e aos que partiram,
nossa memória e nossa vitória também pertencem a vocês.

Inspirados pelas palavras eternas de Guimarães Rosa, reafirmamos a beleza do afeto que nos
sustenta e nos humaniza:

*"Só se pode viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem
amor.*

Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura."

Que este trabalho seja, acima de tudo, um ato de amor — ao conhecimento, ao futuro e àqueles
que fazem da vida um lugar mais leve e possível.

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento do sistema Smart Supply, focado no controle de almoxarifado e gestão de cadeia de suprimentos (SCM). O objetivo é otimizar o controle de materiais, fornecedores e movimentações internas, promovendo eficiência operacional. A metodologia utilizada abrangeu análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento backend, frontend e testes funcionais. Como resultados, o sistema demonstrou eficiência no gerenciamento de estoque e usabilidade adequada ao ambiente industrial.

Palavras-chave: Almoxarifado. SCM. Sistema Web. Gestão de Estoque.

ABSTRACT

This project presents the development of the Smart Supply system, focused on warehouse control and supply chain management (SCM). The objective is to optimize material control, suppliers, and internal movements, promoting operational efficiency. The methodology included requirements analysis, modeling, backend and frontend development, and functional testing. As results, the system demonstrated efficiency in inventory management and usability suitable for industrial environments.

Keywords: Warehouse. SCM. Web System. Inventory Management.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 TAP – Termo de Abertura do Projeto	3
2.1 Objetivo	3
2.2 Justificativa	3
2.3 Metodologia	3
2.4 Resultados Esperados	4
3 PROTÓTIPO	5
3.1 Wireframe	5
3.2 Tela de Login	5
3.3 Dashboard	6
3.4 Controller Produtos	6
3.5 Controller Fornecedores	7
3.6 Controller Movimentações	8
3.7 Link do Protótipo	8
4 PLANEJAMENTO DO PROJETO	9
4.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	9
4.2 Análise de Risco (SWOT)	10
4.3 Diagrama de Caso de Uso	10
4.4 Cronograma	10
4.5 Orçamento	11
5 DOCUMENTO DE ARQUITETURA	12
5.1 Diagrama de Classes	12
5.2 Diagrama de Atividades	13
6 CONCLUSÃO	14
7 LIÇÕES APRENDIDAS	14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela de Login do Sistema	5
Figura 2 – Dashboard do Sistema	6
Figura 3 – Interface Controller de Produtos	6
Figura 4 – Interface Controller de Fornecedores	7
Figura 5 – Interface Controller de Movimentações	8
Figura 6 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	9
Figura 7 – Matriz SWOT	10
Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso	10
Figura 9 – Cronograma do Projeto	10
Figura 10 – Diagrama de Classes	12
Figura 11 – Diagrama de Atividades	13

1.1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de materiais e recursos tornou-se um fator determinante para a competitividade das organizações modernas. Em um cenário global marcado pela transformação digital, pelo avanço das práticas de Supply Chain Management (SCM) e pela crescente demanda por eficiência operacional, empresas de diferentes portes têm buscado soluções tecnológicas capazes de otimizar processos internos, reduzir desperdícios e elevar a produtividade. Dentro desse contexto, a administração de estoques e almoxarifados se destaca como uma área estratégica, uma vez que o controle adequado de insumos e produtos é essencial para garantir continuidade operacional, minimizar custos e proporcionar maior controle gerencial.

A ausência de ferramentas automatizadas em ambientes industriais e corporativos frequentemente resulta em falhas como extravio de materiais, compra desnecessária de insumos, falta de rastreabilidade das movimentações, erros humanos e tomada de decisão baseada em dados imprecisos ou inexistentes. Além disso, muitas empresas ainda utilizam métodos manuais ou planilhas isoladas, o que dificulta o acompanhamento em tempo real do estoque e compromete a eficiência das operações. Nesse contexto, soluções digitais que integrem informações, automatizem rotinas e ofereçam visibilidade completa das movimentações tornam-se essenciais.

Com base nessa necessidade, foi desenvolvido o **Smart Supply – Sistema de Almoxarifado & SCM**, um projeto full-stack que tem como objetivo proporcionar maior controle, organização e autonomia operacional no gerenciamento de estoque em ambientes industriais. O sistema foi projetado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e alinha conceitos fundamentais de logística, desenvolvimento de software, gestão de dados e boas práticas de arquitetura. Ele contempla funcionalidades que permitem o cadastro e monitoramento de produtos, fornecedores, usuários e movimentações de entrada e saída, além de um painel de indicadores que fornece uma visão geral do sistema e suporta a tomada de decisão.

A proposta do Smart Supply reflete a transformação digital voltada à logística e ao Supply Chain, integrando tecnologias amplamente utilizadas no mercado. O back-end foi construído em Node.js com Express e Prisma ORM, garantindo segurança, escalabilidade e comunicação eficiente com o banco de dados MySQL. O front-end utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript puro (ES6), permitindo interface leve, responsiva e de fácil uso, além da possibilidade de operação em modo *offline-first* por meio de *localStorage* — característica importante para ambientes industriais com limitação de rede. O sistema ainda adota a arquitetura REST, atendendo aos padrões modernos de desenvolvimento e garantindo interoperabilidade.

Além disso, o Smart Supply demonstra preocupação com a experiência do usuário (UX) e com boas práticas de programação, como organização modular de pastas, padronização de rotas, validação de dados e documentação. O projeto também foi desenvolvido em equipe, respeitando metodologias ágeis e práticas colaborativas, reforçando sua aderência às rotinas profissionais do setor de tecnologia.

Dessa forma, o Smart Supply não apenas cumpre a função acadêmica de demonstrar competências técnicas adquiridas ao longo do curso, mas também oferece uma solução real e aplicável ao contexto industrial, contribuindo para a modernização de processos operacionais essenciais. O projeto evidencia a importância da inovação tecnológica como ferramenta estratégica para aprimoramento logístico, otimização de recursos e fortalecimento da competitividade organizacional.

2. TAP (Smart Supply – Sistema de Almoxarifado e SCM)

2.1 OBJETIVO

O objetivo do projeto **Smart Supply** é desenvolver um sistema web de gestão de almoxarifado e cadeia de suprimentos (Supply Chain Management), voltado para ambientes industriais. A plataforma visa otimizar o controle de estoque, fornecedores, usuários e movimentações de materiais, proporcionando eficiência operacional, rastreabilidade e automação de processos internos.

2.2 JUSTIFICATIVA

O controle eficiente de estoque é fundamental para o bom funcionamento de ambientes industriais, visto que falhas podem resultar em atrasos produtivos, desperdícios e prejuízos financeiros. Contudo, muitas organizações ainda utilizam sistemas manuais ou ferramentas inadequadas. Dessa forma, o **Smart Supply** se justifica como uma solução tecnológica acessível e funcional, capaz de melhorar a gestão de materiais, garantir confiabilidade nos dados e proporcionar maior eficiência operacional ao setor de suprimentos.

2.3 METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste projeto baseia-se no desenvolvimento ágil, utilizando princípios da abordagem **Scrum**, incluindo planejamento, implementação, testes e entrega incremental do sistema. A construção do software segue boas práticas de arquitetura, programação e segurança, com uso de tecnologias como **Node.js**, **Prisma**, **MySQL** e **JavaScript** puro no front-end. Protótipos visuais foram desenvolvidos previamente para validação de interface e experiência do usuário.

2.4 RESULTADOS

Ao final do projeto, espera-se disponibilizar uma plataforma completa e funcional, capaz de realizar o gerenciamento de usuários, fornecedores e produtos, além de controlar entradas, saídas e o histórico detalhado de movimentações de estoque, garantindo maior organização e segurança das informações. O sistema será desenvolvido com foco na praticidade e acessibilidade, oferecendo uma interface intuitiva e responsiva que facilite o uso no cotidiano e contribua para a eficiência operacional no setor de almoxarifado. Paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, serão elaborados documentos técnicos, protótipos visuais e registros do funcionamento do sistema, assegurando a transparência do processo e demonstrando a viabilidade da solução proposta. Dessa forma, o projeto

visa não apenas atender às necessidades práticas de gestão de materiais, mas também fortalecer as competências técnicas, profissionais e colaborativas da equipe envolvida, agregando valor tanto ao ambiente acadêmico quanto ao contexto organizacional.

2. PROTÓTIPO

2.1 WIREFRAME

Foram elaborados wireframes no Figma representando as principais telas e fluxos do sistema, com o objetivo de estruturar a interface e garantir uma experiência visual clara e funcional. Entre os protótipos desenvolvidos, destacam-se as telas de login, dashboard administrativo, cadastros de produtos, fornecedores e usuários, além das interfaces destinadas ao controle de movimentações de estoque. Esses modelos serviram como base para orientar o desenvolvimento do layout e da usabilidade da aplicação, assegurando coerência visual e alinhamento com as necessidades do sistema.

2.2 TELA DE LOGIN



The wireframe shows the login interface for the 'SMART SUPPLY' system. At the top is a logo consisting of a blue gear with a white eye-like shape inside, and an arrow pointing upwards and to the right. Below the logo, the text 'SMART SUPPLY' is displayed in a bold, sans-serif font, with 'AUTOMOTIVE WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM' in a smaller font underneath. The login form contains two input fields: 'Email' and 'Password', each with a placeholder text 'Value'. Below these fields is a dark grey 'Sign In' button. At the bottom of the form is a link labeled 'Forgot password?'.



2.3 DASHBOARD

Smart Supply

Bem vindo ao sistema, Joab!

Produtos

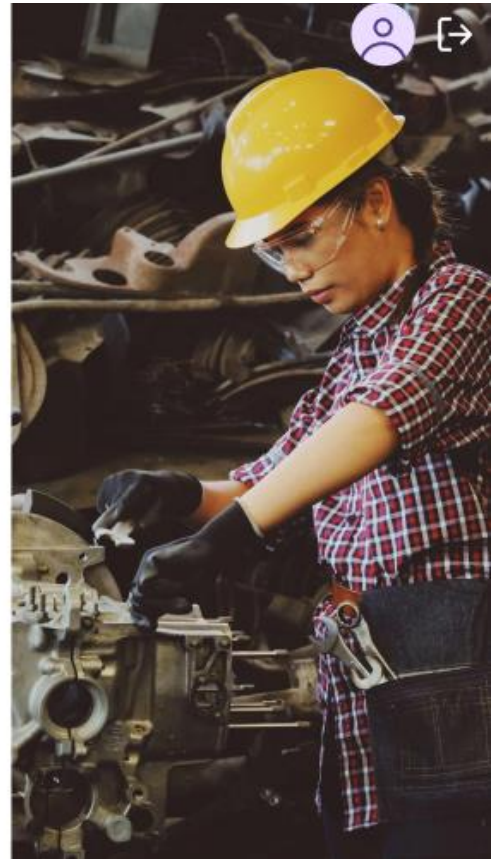
Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story.

Fornecedores

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story.

Movimentações

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story.



2.4 CONTROLLER PRODUTOS



[→]

Produtos

Novo Fornecedor

ID	Nome	CNPJ	Contato	Ações

Smart Supply Ltda.

2.5 CONTROLLER FORNECEDORES



[→]

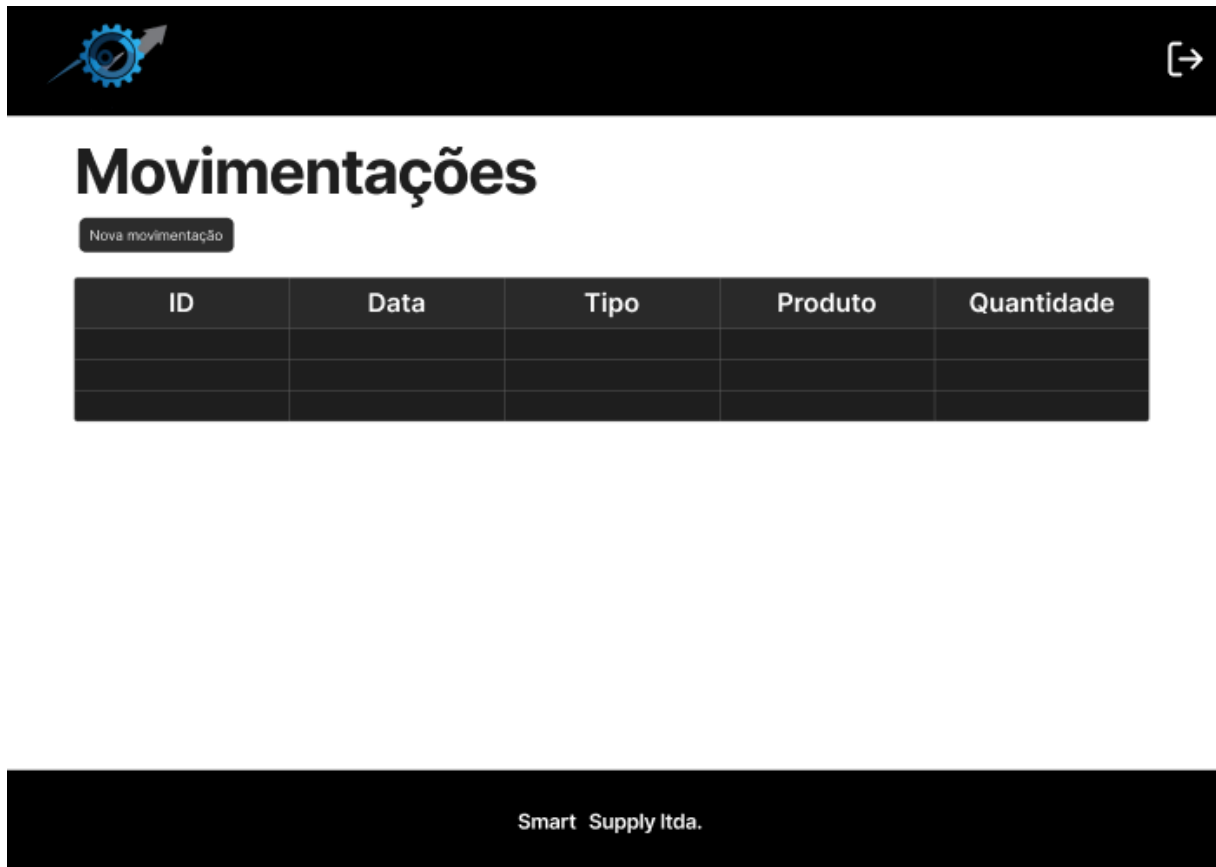
Fornecedores

Novo Fornecedor

ID	Nome	CNPJ	Contato	Ações

Smart Supply Ltda.

2.6 CONTROLLER MOVIMENTAÇÕES



2.7 LINK DO PROTÓTIPO

Link do protótipo Figma e suas respectivas telas iniciais:

<https://www.figma.com/design/NzNzmZSvVbOjqc6nwiJ6dn/TCC?m=auto&t=Kx4kivfjYpmVCdyc-6>

Link Web – Projeto:

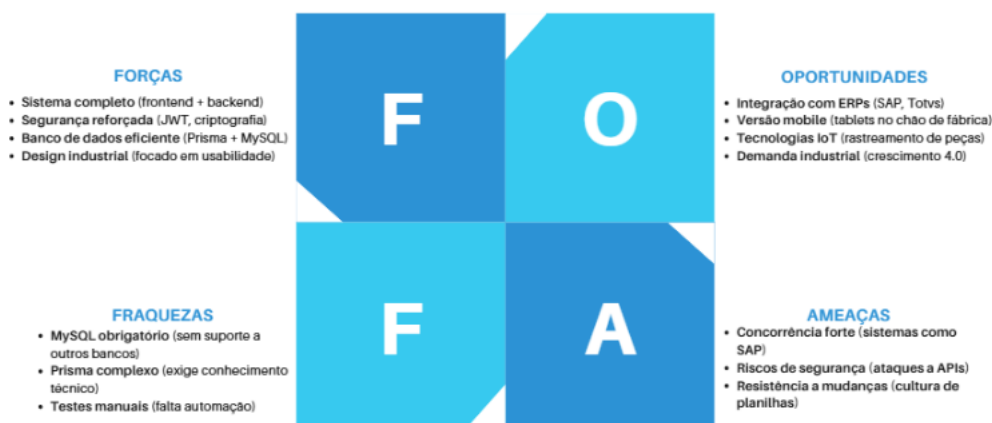
<https://gabrielbzanon.github.io/web-projeto/>

3.1 EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

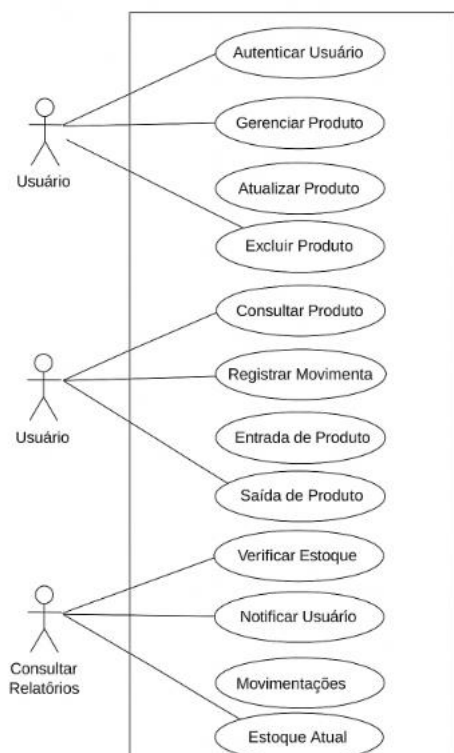
A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi elaborada com o objetivo de organizar e desdobrar todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do sistema *Smart Supply*. Esse instrumento de gestão permitiu dividir o projeto em fases e entregas menores,

facilitando o planejamento, a distribuição de responsabilidades e o acompanhamento do progresso. Por meio da EAP, foi possível visualizar de maneira clara os componentes essenciais do sistema, desde a concepção até a implantação, assegurando maior controle e eficiência na execução das atividades. A EAP contempla os principais macroprocessos do projeto, incluindo a fase de análise e levantamento de requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento do back-end e front-end, implementação do banco de dados, realização de testes, documentação técnica, prototipação e validação final da solução. Cada etapa foi detalhada em tarefas específicas, garantindo que todas as funções e necessidades do projeto fossem contempladas e executadas de forma sistemática. Essa abordagem contribuiu para uma gestão mais estruturada e colaborativa, permitindo que todos os membros da equipe compreendessem seu papel e as etapas do desenvolvimento. Além disso, a EAP favoreceu o monitoramento contínuo, facilitando ajustes ao longo do processo e assegurando o cumprimento dos prazos e objetivos estabelecidos para a entrega de um sistema funcional, testado e devidamente documentado.

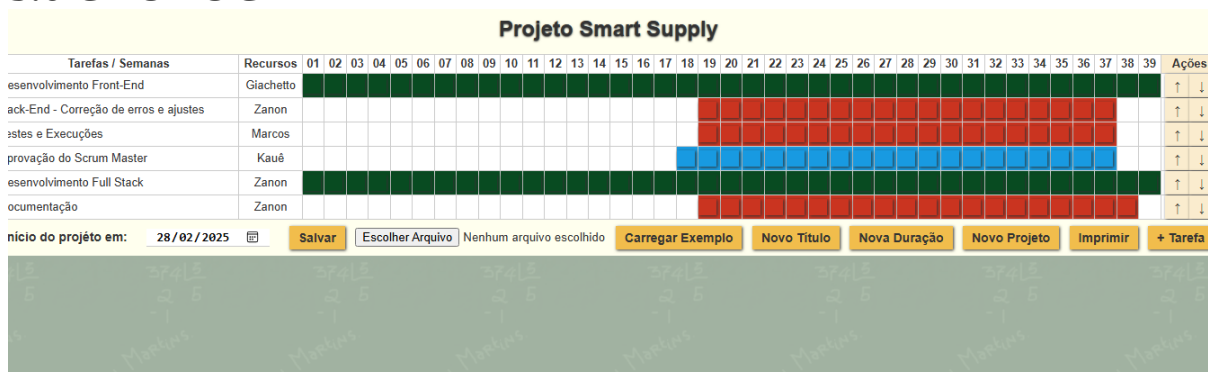
3.2 ANÁLISE DE RISCO (Matriz SWOT)



3.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO (ATUALIZADO)



3.6 CRONOGRAMA



3.7 ORÇAMENTO

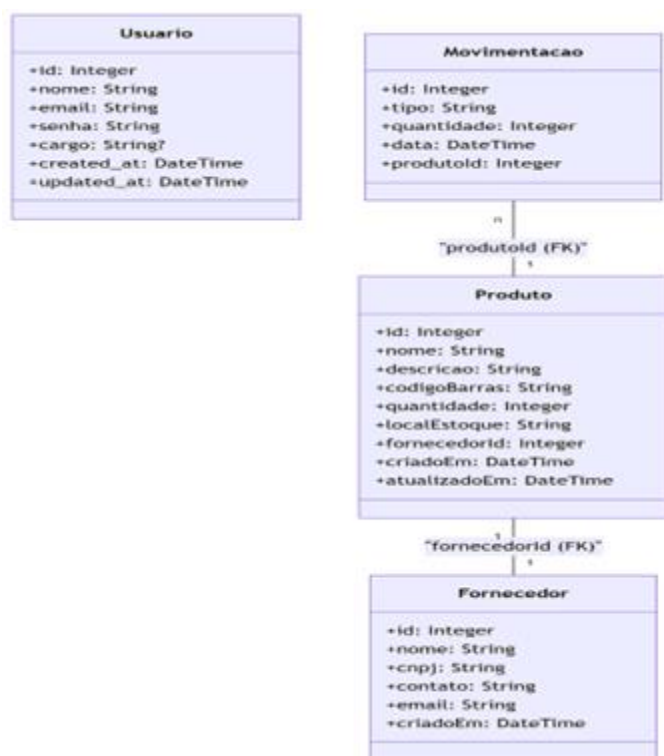
O desenvolvimento do projeto **Smart Supply** foi realizado integralmente no ambiente escolar, utilizando recursos gratuitos e disponibilizados pela instituição de ensino. Dessa forma, não houve custos financeiros associados à aquisição de materiais, equipamentos ou softwares. A infraestrutura fornecida pelo Senai, como computadores, acesso à internet e espaço físico para estudos e desenvolvimento, foi essencial para a execução das atividades, garantindo condições adequadas para o planejamento, programação, testes e documentação do sistema.

No âmbito tecnológico, foram utilizados exclusivamente softwares e ferramentas de código aberto ou versões gratuitas, como Node.js, MySQL, Prisma ORM, Visual Studio Code, Insomnia, GitHub e Figma, o que permitiu a construção de uma solução robusta sem necessidade de investimento financeiro. Dessa maneira, o custo total do projeto pode ser considerado **nulo**, já que todos os recursos empregados foram acessíveis sem ônus para os desenvolvedores.

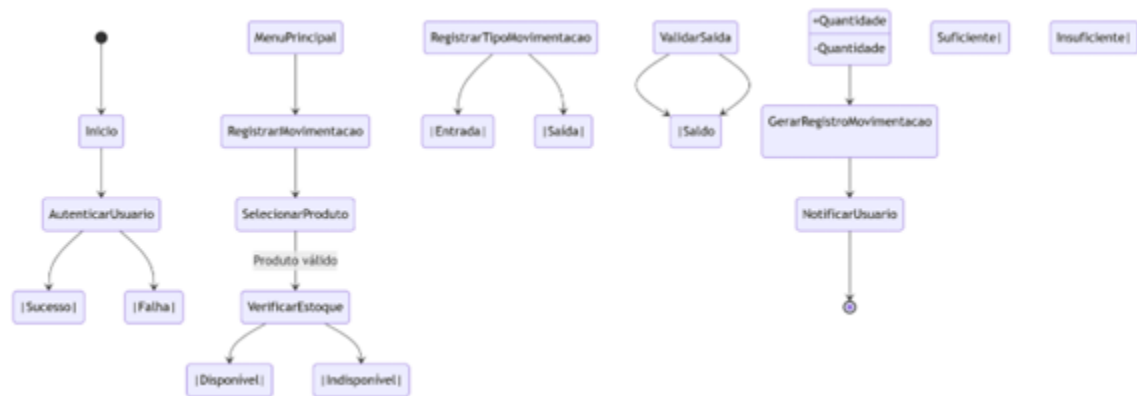
Assim, o orçamento do projeto foi igual a **R\$ 0,00 (zero reais)**, reforçando que o desenvolvimento do sistema foi viabilizado pelo apoio da instituição e pelo uso de tecnologias gratuitas e acessíveis.

4 DOCUMENTO DE ARQUITETURA

4.1 DIAGRAMA DE CLASSES



4.2 DIAGRAMA DE ATIVIDADES



5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como finalidade o desenvolvimento de um sistema destinado ao controle e gerenciamento de estoque, contemplando o cadastro de usuários, fornecedores e produtos, bem como o registro e acompanhamento das movimentações de entrada e saída. A execução do projeto possibilitou a aplicação prática de conceitos técnicos relacionados à modelagem de dados, desenvolvimento web, arquitetura de software e boas práticas de programação.

Observou-se que os objetivos estabelecidos foram devidamente alcançados, resultando em uma solução funcional, estruturada e alinhada às demandas organizacionais de ambientes industriais. O sistema demonstrou capacidade de otimizar processos, promover maior organização na gestão de materiais e fornecer maior assertividade no registro e monitoramento das informações de estoque.

Adicionalmente, ressalta-se que o desenvolvimento deste projeto contribuiu para o aprimoramento acadêmico e profissional dos envolvidos, proporcionando experiência prática em metodologias de desenvolvimento, documentação técnica e prototipação. O trabalho reforça a importância da tecnologia como ferramenta essencial para a eficiência operacional e a tomada de decisões baseada em dados.

Como continuidade, recomenda-se a evolução da plataforma com a implementação de novos módulos, aprimoramento de recursos de segurança, integração com sistemas corporativos e utilização de tecnologias emergentes, como automação e análise avançada de dados, visando ampliar o alcance e a aplicabilidade da solução proposta.

6 LIÇÕES APRENDIDAS

O desenvolvimento do projeto *Smart Supply – Sistema de Almoxarifado e SCM* proporcionou uma série de aprendizados significativos, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito pessoal e profissional. Ao longo do processo, foi possível fortalecer conhecimentos relacionados ao planejamento de projetos, desenvolvimento de software e boas práticas de documentação, além de vivenciar desafios que contribuíram para o amadurecimento da equipe.

Entre os principais aprendizados técnicos, destaca-se a aplicação prática de conceitos de programação em ambiente real, envolvendo o uso de tecnologias como Node.js, Prisma ORM, MySQL e JavaScript no front-end. A estruturação da arquitetura do sistema, o consumo de APIs, o tratamento de dados e a implementação de funcionalidades essenciais reforçaram a importância de um código organizado, seguro e escalável. A etapa de modelagem, aliada ao uso de protótipos visuais, enfatizou o papel da análise prévia e do design funcional na construção de soluções eficientes e intuitivas.

No âmbito da gestão do projeto, a utilização de uma abordagem ágil permitiu compreender a relevância de dividir tarefas, acompanhar prazos e monitorar o progresso por meio de cronogramas, EAP e demais ferramentas de controle. Esse processo evidenciou a importância da comunicação clara entre os membros da equipe, da definição de responsabilidades e da adaptação diante de imprevistos. A construção contínua, os testes frequentes e as revisões constantes demonstraram que o desenvolvimento de software é um ciclo iterativo e colaborativo.

Além dos conhecimentos técnicos e metodológicos, este projeto também proporcionou importantes experiências pessoais. A capacidade de resolver problemas, lidar com dificuldades e buscar soluções de forma proativa foi aprimorada ao longo do trabalho. A convivência e cooperação entre os integrantes reforçaram valores como responsabilidade, comprometimento, organização e resiliência.

Dessa forma, as lições aprendidas neste projeto transcendem a construção de um sistema funcional, contribuindo para a formação integral dos envolvidos e preparando-os para os desafios do ambiente profissional. O aprendizado adquirido servirá como base sólida para projetos futuros, fortalecendo habilidades essenciais e consolidando uma postura crítica e evolutiva frente ao desenvolvimento tecnológico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

BERTALANFFY, Ludwig von. **Teoria Geral dos Sistemas**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

HEIZER, Jay; RENDER, Barry; MUNSON, Chuck. **Administração da Produção e Operações**. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TURBAN, Efraim et al. **Administração da Tecnologia da Informação: teoria e prática**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)**. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>. Acesso em: 05 nov. 2025.

NODE.JS FOUNDATION. **Node.js Documentation**. 2025. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 05 nov. 2025.

PRISMA DATA. **Prisma ORM Documentation**. 2025. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em: 05 nov. 2025.

Figma Inc. **Figma Design System Documentation**. 2025. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 05 nov. 2025.

SCRUM.ORG. **Scrum Guide**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 05 nov. 2025.